第一章 复数与复变函数

§1.1 复数 （教材1.1）

§1.2 复数的几种表示 （教材1.1）

§1.3 平面点集的一般概念

§1.4 无穷大与复球面

§1.5 复变函数

一、复数及其运算

1. 复数的基本概念

定义 (1) 设 x 和 y 是任意两个实数，将形如

$$z = x + iy \text{（或者 } z = x + yi \text{）}$$

的数称为**复数**。其中 i 称为**虚数单位**，即 $i = \sqrt{-1}$.

(2) x 和 y 分别称为复数 z 的**实部**与**虚部**，并分别表示为：

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z.$$

(3) 当 $x = 0$ 时，$z = 0 + iy = iy$ 称为**纯虚数**；

当 $y = 0$ 时，$z = x + i0 = x$ 就是**实数**。

因此，实数可以看作是复数的特殊情形。

一、复数及其运算

1. 复数的基本概念

相等 设 $z_1 = x_1 + iy_1$ 与 $z_2 = x_2 + iy_2$ 是两个复数，

如果 $x_1 = x_2$，$y_1 = y_2$，则称 z_1 与 z_2 **相等**。

特别地，$z = x + iy = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$.

注 复数与实数不同，两个复数(虚部不为零)不能比较大小，它们之间只有相等与不相等的关系。

一、复数及其运算

2. 复数的四则运算

设 $z_1 = x_1 + iy_1$ 与 $z_2 = x_2 + iy_2$ 是两个复数，

(1) 复数的加减法

加法 $z_1 + z_2 = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)$;

减法 $z_1 - z_2 = x_1 - x_2 + i(y_1 - y_2)$.

(2) 复数的乘除法

乘法 $z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$;

除法 如果存在复数 z，使得 $z_1 = z_2 \cdot z$，则 $z = \dfrac{z_1}{z_2}$.

一、复数及其运算

2. 复数的四则运算

(3) 运算法则

交换律 $z_1+z_2=z_2+z_1$；

$z_1\cdot z_2=z_2\cdot z_1$.

结合律 $(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$；

$(z_1\cdot z_2)\cdot z_3=z_1\cdot(z_2\cdot z_3)$.

分配律 $z_1\cdot(z_2+z_3)=z_1\cdot z_2+z_1\cdot z_3$.

二、共轭复数

1. 共轭复数的定义

定义 设 $z = x + iy$ 是一个复数，

称 $z = x - iy$ 为 z 的**共轭复数**，记作 $\overline{z}$。

注 共轭复数有许多用途。

比如 $$z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z}_2}{z_2 \cdot \overline{z}_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)}$$

$$= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

二、共轭复数

2. 共轭复数的性质

性质 (1) $\overline{\overline{z}} = z$;

(2) $\overline{z_1 \circ z_2} = \overline{z}_1 \circ \overline{z}_2$,

其中，“$\circ$”可以是$+, -, \times, \div$;

(3) $z \cdot \overline{z} = [\mathrm{Re}\, z]^2 + [\mathrm{Im}\, z]^2 = x^2 + y^2$;

(4) $\dfrac{z + \overline{z}}{2} = \mathrm{Re}\, z = x$,

$\dfrac{z - \overline{z}}{2i} = \mathrm{Im}\, z = y$.

例 证明 $z_1\overline{z}_2+\overline{z}_1z_2=2\mathrm{Re}(z_1\overline{z}_2)$.

证明 $z_1\overline{z}_2+\overline{z}_1z_2=z_1\overline{z}_2+\overline{z}_1\overline{\overline{z}_2}$

$$=z_1\overline{z}_2+\overline{z_1\overline{z}_2}$$

$$=2\mathrm{Re}(z_1\overline{z}_2).$$

§1.2 复数的几种表示

一、复数的几何表示

二、复数的三角表示和指数表示

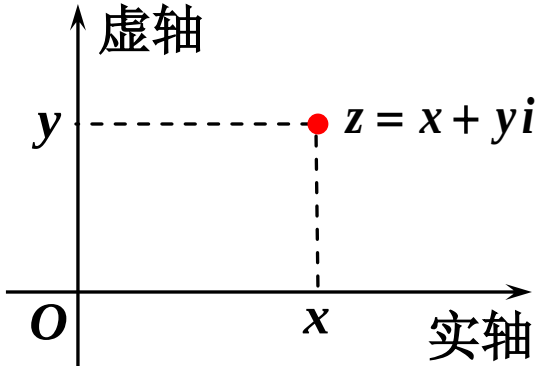
三、复数的乘幂与方根

四、几个关系

一、复数的几何表示

1. 复平面

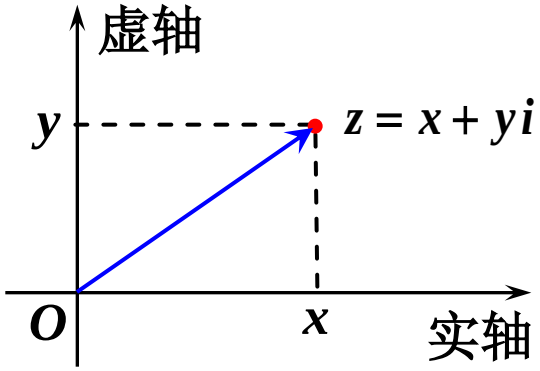
定义 在平面上建立一个直角坐标系，用坐标为 (x, y) 的点来表示复数 $z = x + iy$，从而将全体复数和平面上的全部点一一对应起来，这样表示复数 z 的平面称为**复平面**或者 **z 平面**。此时，x 轴称为**实轴**，y 轴称为**虚轴**。



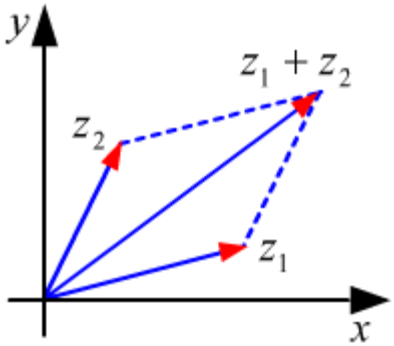
一、复数的几何表示

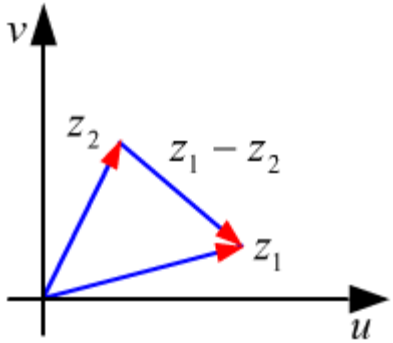
1. 复平面

- 在复平面上，从原点到点 $z = x + iy$ 所引的向量与该复数 z 也构成一一对应关系(**复数零**对应零向量)。



- 引进复平面后，复数 z 与点 z 以及向量 z 视为同一个概念。
- **比如，复数的加减法等同于向量的平行四边形法则。**

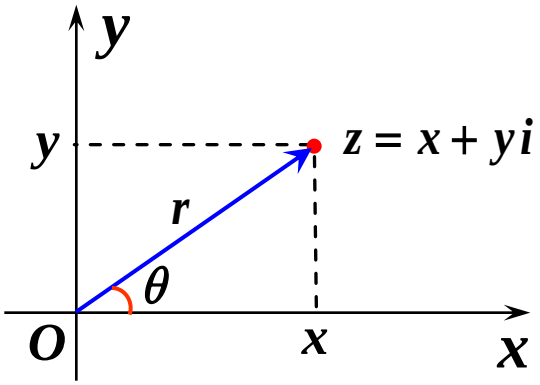




一、复数的几何表示

2. 复数的模与辐角

- 将复数和向量对应之后，除了利用实部与虚部来给定一个复数以外，还可以借助向量的长度与方向来给定一个复数。



定义 设 z 是一个不为 0 的复数，

(1) 向量 z 的长度 r 称为复数 z 的**模**，记为 $|z|$.

(2) 向量 z 的“**方向角**” θ 称为复数 z 的**辐角**，记为 $\operatorname{Arg} z$.

一、复数的几何表示

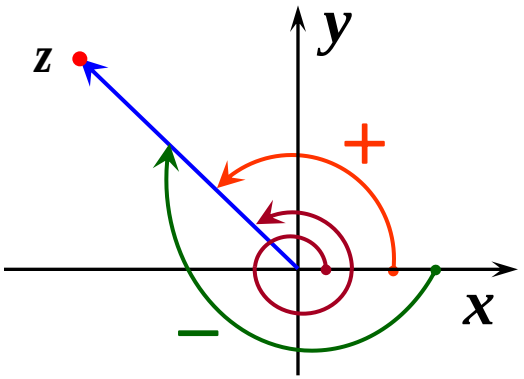
2. 复数的模与辐角

- **两点说明**

(1) 辐角是多值的，相互之间可相差 $2k\pi$，其中 k 为整数。

(2) 辐角的符号约定为：

逆时针取正号，顺时针取负号。



例如 对于复数 $z=-1+i$，则有 $|z|=\sqrt{2}$，

$$\operatorname{Arg} z=\frac{3\pi}{4}+2k\pi,\quad k=0,\pm1,\pm2,\cdots\cdots.$$

注 **复数 0 的模为 0，辐角无意义。**

一、复数的几何表示

2. 复数的模与辐角

主辐角 对于给定的复数 $z \neq 0$，设有 α 满足：

$$\alpha \in \operatorname{Arg} z \text{ 且 } -\pi < \alpha \leq \pi,$$

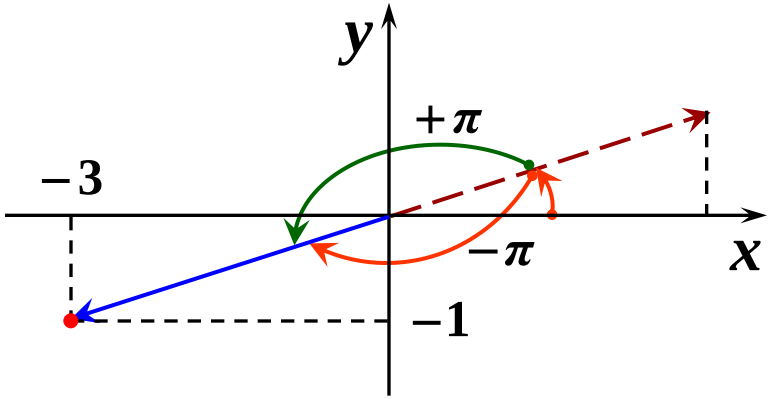
则称 α 为复数 z 的**主辐角**，记作 $\arg z$.

- 由此就有如下关系：

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots\cdots.$$

例 求复数 $z=\dfrac{2i}{1-i}+\dfrac{2(1-i)}{i}$ 的模与主幅角.

解 $z=\dfrac{2i}{1-i}+\dfrac{2(1-i)}{i}=-3-i\,.$



$$|z|=\sqrt{(-3)^2+(-1)^2}=\sqrt{10}\,,$$

$$\arg z=\arctan\left(\frac{-1}{-3}\right)-\pi$$

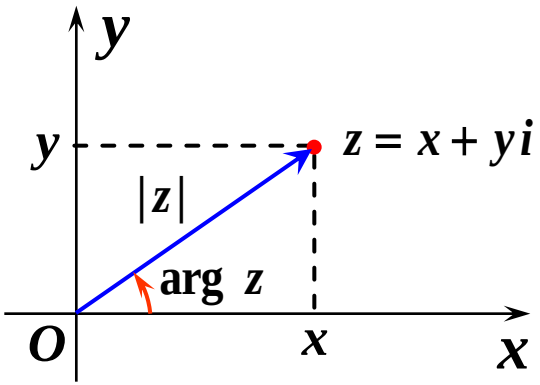
$$=\arctan\frac{1}{3}-\pi\,.$$

一、复数的几何表示

3. 相互转换关系

(1) 已知实部与虚部，求模与辐角。

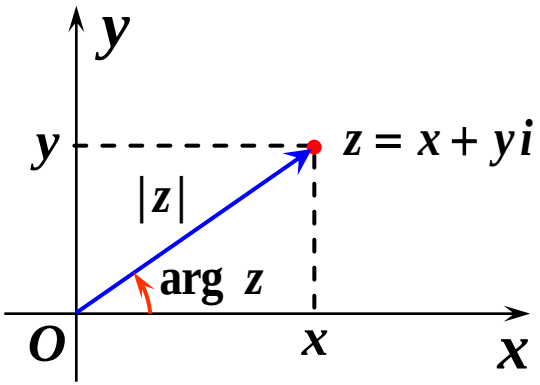
$$|z|=\sqrt{x^2+y^2};$$



$$\arg z=\begin{cases}\arctan\dfrac{y}{x}, & x>0,\ y\text{ 任意};\\ \dfrac{\pi}{2}, & x=0,\ y>0;\\ -\dfrac{\pi}{2}, & x=0,\ y<0;\\ \arctan\dfrac{y}{x}+\pi, & x<0,\ y\geqslant 0;\\ \arctan\dfrac{y}{x}-\pi, & x<0,\ y<0.\end{cases}$$

一、复数的几何表示

3. 相互转换关系



(1) 已知实部与虚部，求模与辐角。

(2) 已知模与辐角，求实部与虚部。

$$x = |z|\cos(\arg z) = |z|\cos(\operatorname{Arg} z);$$

$$y = |z|\sin(\arg z) = |z|\sin(\operatorname{Arg} z).$$

- 由此引出复数的三角表示式。

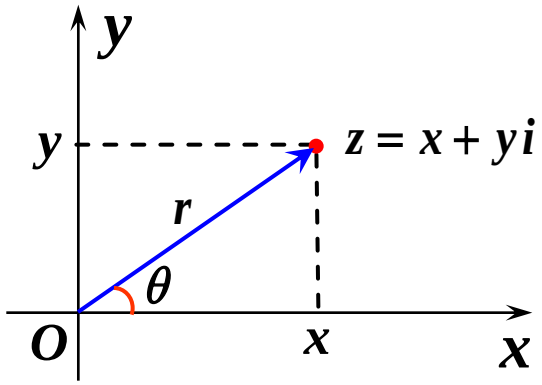
二、复数的三角表示和指数表示

1. 复数的三角表示

- 如图，由 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，

  有 $z = r\cos\theta + i\,r\sin\theta$

  $= r(\cos\theta + i\sin\theta)$.



定义 设复数 $z \neq 0$，r 是 z 的模，θ 是 z 的任意一个辐角，

称 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ 为复数 z 的三角表示式。

二、复数的三角表示和指数表示

2. 复数的指数表示

- 利用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 得

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}.$$

定义 设复数 $z \neq 0$，r 是 z 的模，θ 是 z 的任意一个辐角，

称 $z = re^{i\theta}$ 为复数 z 的指数表示式。

注 在复数的三角表示式与指数表示式中，辐角不是唯一的，

但习惯上一般取为**主辐角**。

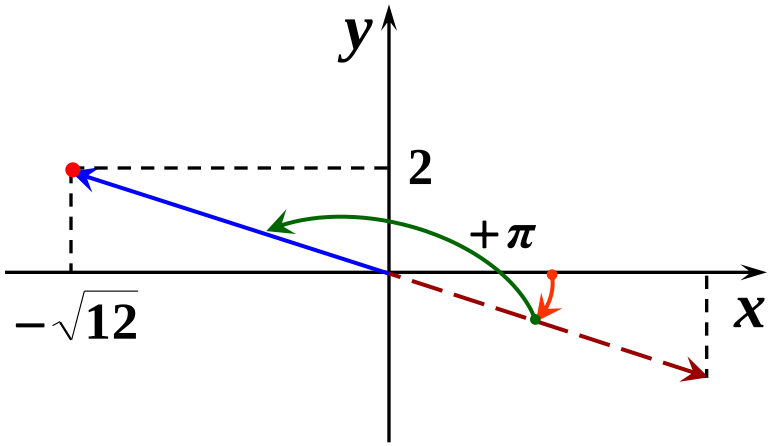
例 写出复数 $z=-\sqrt{12}+2i$ 的三角表示式与指数表示式.

解 $|z|=\sqrt{12+4}=4,$

$$\arg z=\arctan\left(\frac{2}{-\sqrt{12}}\right)+\pi$$

$$=-\arctan\frac{1}{\sqrt{3}}+\pi$$

$$=-\frac{\pi}{6}+\pi=\frac{5\pi}{6}.$$



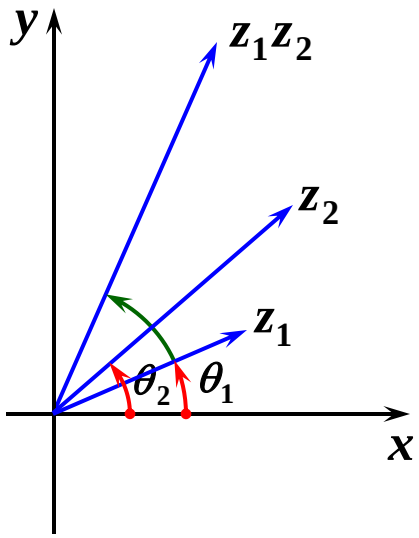
复数 z 的三角表示式为 $z=4\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right).$

复数 z 的指数表示式为 $z=4\mathrm{e}^{\frac{5\pi}{6}i}.$

二、复数的三角表示和指数表示

3. 利用指数表示进行复数的乘除法运算

设 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$,



乘法 $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2}$

$= r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$.

即 $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$,

$\mathrm{Arg}\,(z_1 \cdot z_2) = \mathrm{Arg}\, z_1 + \mathrm{Arg}\, z_2$.

- 两个复数乘积的 模等于它们的模的乘积；幅角等于它们幅角的和。

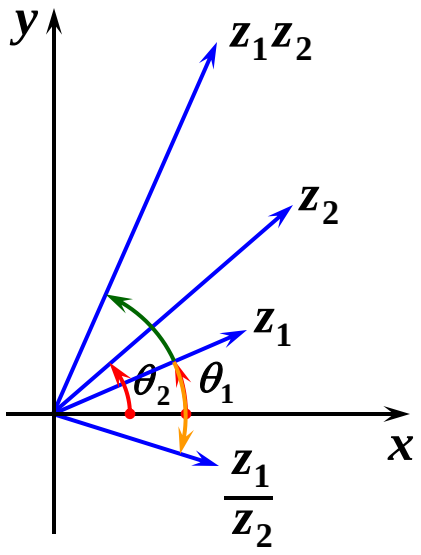
二、复数的三角表示和指数表示

3. 利用指数表示进行复数的乘除法运算

设 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$,

除法 $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \dfrac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

即 $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}$,



$$\mathrm{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \mathrm{Arg}\, z_1 - \mathrm{Arg}\, z_2 .$$ （在集合意义下）

- 两个复数的商的 模等于它们的模的商；幅角等于它们幅角的差。

附：关于 $\operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$ (在集合意义下)

- 所谓“在集合意义下”是指：

  分别从集合 $\operatorname{Arg} z_1$ 中与集合 $\operatorname{Arg} z_2$ 中任取一个元素(即辐角)，相加后，得到集合 $\operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2)$ 中的一个元素(即辐角)。

比如 设 $w = z \cdot z$，则 $|w| = |z| \cdot |z| = |z|^2$，

$$\operatorname{Arg} w = \operatorname{Arg}(z \cdot z) = \operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} z \neq 2 \operatorname{Arg} z .$$

事实上，$\operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} z = (\arg z + 2k_1\pi) + (\arg z + 2k_2\pi)$

$$= 2\arg z + 2(k_1 + k_2)\pi = 2\arg z + 2k\pi ;$$

$$2 \operatorname{Arg} z = 2(\arg z + 2k\pi) = 2\arg z + 4k\pi .$$

(返回)

例 计算 $\dfrac{i}{1-i}$.

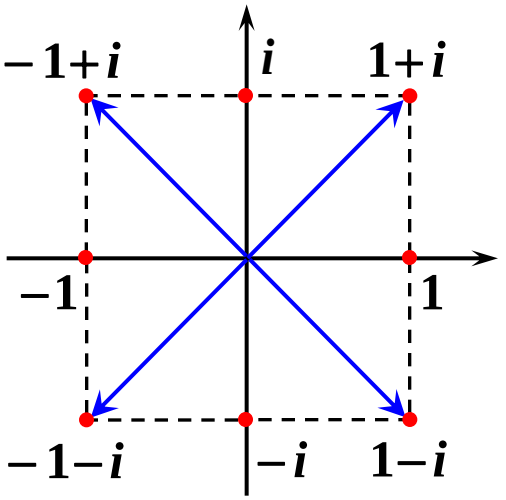
解 由 $i=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}i}$，$1-i=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}i}$ 有

$$\frac{i}{1-i}=\frac{\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}i}}{\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}i}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4})i}=\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{\frac{3\pi}{4}i}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i.$$

附 **一些“简单”复数的指数形式**

$$\mathrm{e}^{2\pi i}=1,\quad \mathrm{e}^{2k\pi i}=1,\quad \mathrm{e}^{\pi i}=-1,$$

$$\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}i}=i,\quad \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}i}=-i,\quad \cdots\cdots.$$



三、复数的乘幂与方根

1. 复数的乘幂

定义 设 z 是给定的复数，n 为正整数，n 个 z 相乘的积称为复数 z 的**乘幂**，记为 z^n，即 $z^n = \underbrace{z \cdot z \cdots z}_{n\text{个}}$.

- **利用复数的指数表示式可以很快得到乘幂法则。**

法则 设 $z = re^{i\theta}$，则 $z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

例 $\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^2=(e^{\frac{\pi}{3}i})^2=e^{\frac{2\pi}{3}i}.$

$\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3=(e^{\frac{\pi}{3}i})^3=e^{\pi i}=-1.$

$\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3=(e^{-\frac{\pi}{3}i})^3=e^{-\pi i}=-1.$

此外，显然有 $(-1)^3=-1.$

- 由此引出方根的概念。

三、复数的乘幂与方根

2. 复数的方根

- **复数求方根是复数乘幂的逆运算。**

定义 设 z 是给定的复数，n 是正整数，所有满足 $w^n = z$ 的复数 w，称为复数 z 的 ***n* 次方根**，记作

$$w = \sqrt[n]{z} \text{ 或 } w = z^{\frac{1}{n}}.$$

- **复数 z 的 n 次方根一般是多值的。**

三、复数的乘幂与方根

2. 复数的方根

- **利用复数的指数表示式可以很快得到开方法则。**

推导 设 $z = r\mathrm{e}^{i\theta}$，$w = \rho\mathrm{e}^{i\varphi}$，由 $w^n = z$ 有 $\rho^n \mathrm{e}^{in\varphi} = r\mathrm{e}^{i\theta}$，

即 $\rho^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) = r(\cos\theta + i\sin\theta)$，

得 $\rho^n = r$，$\Rightarrow$ $\rho = \sqrt[n]{r}$； —— **正实数的算术根。**

$$n\varphi = \theta + 2k\pi,\quad \Rightarrow\quad \varphi_k = \frac{\theta}{n} + k\frac{2\pi}{n},\ (k = 0,1,\cdots,n-1).$$

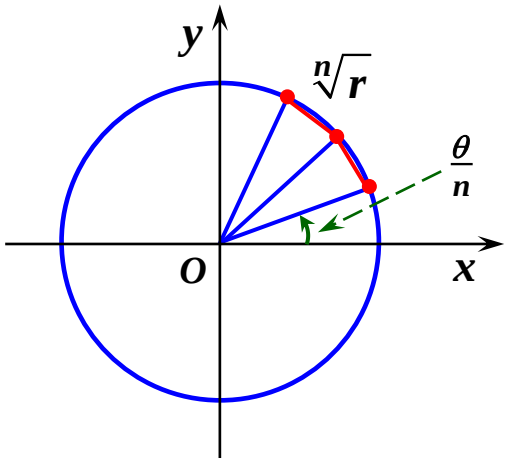
法则 设 $z = r\mathrm{e}^{i\theta}$，则 $w_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{e}^{i(\frac{\theta}{n}+\frac{2k\pi}{n})}$，$(k = 0,1,\cdots,n-1).$

三、复数的乘幂与方根

2. 复数的方根

$$w_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\, e^{i\left(\frac{\theta}{n}+\frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad (k = 0,1,\cdots,n-1).$$

描述 在复平面上，这 n 个根均匀地分布在一个以原点为中心、以 $\sqrt[n]{r}$ 为半径的圆周上。其中一个根的辐角是 $\frac{\theta}{n}$.

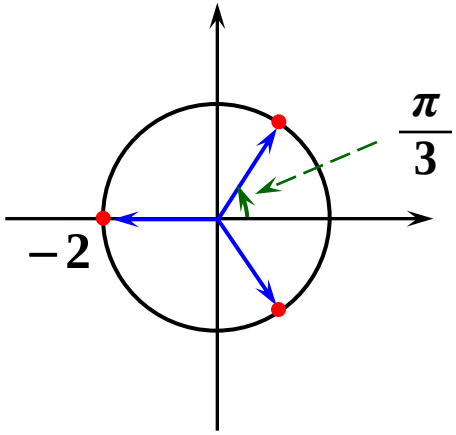


方法
- 直接利用公式求根；
- 先找到一个特定的根，再确定出其余的根。

例 求 $\sqrt[3]{-8}$.

解 $\sqrt[3]{-8}=2\mathrm{e}^{i(\frac{\pi}{3}+\frac{2k\pi}{3})}$, $(k=0,1,2)$.

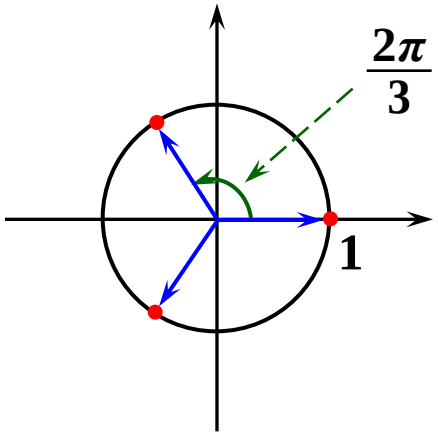
具体为：-2，$2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{3}i}$，$2\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{3}i}$.



例 求解方程 $z^3-1=0$.

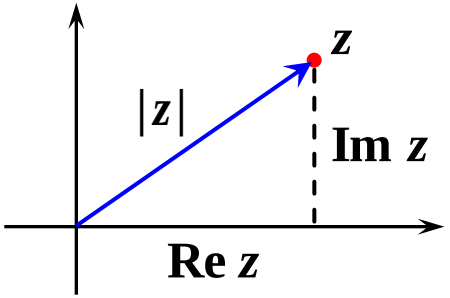
解 $z=\sqrt[3]{1}=1\cdot\mathrm{e}^{i(\frac{0}{3}+\frac{2k\pi}{3})}$, $(k=0,1,2)$.

具体为：1，$\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}i}$，$\mathrm{e}^{-\frac{2\pi}{3}i}$.

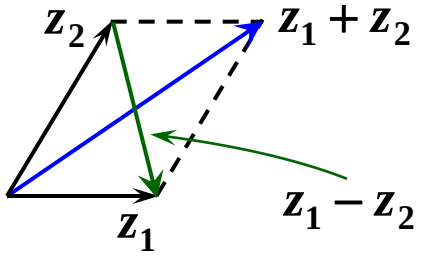


四、几个关系

(1) $|\mathrm{Re}\, z| \le |z|, \quad |\mathrm{Im}\, z| \le |z|.$



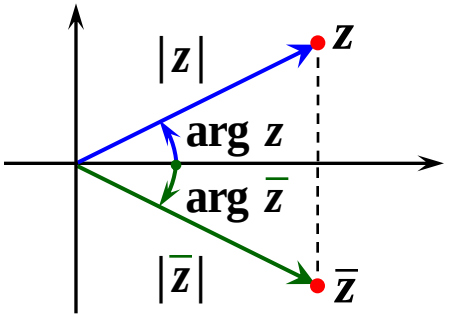
(2) $\big||z_1| - |z_2|\big| \le |z_1 \pm z_2| \le |z_1| + |z_2|.$



(3) $|z| = |\overline{z}|;$

$\arg z = -\arg \overline{z}, \ (\arg z \ne \pi);$

$|z|^2 = z \cdot \overline{z}.$



例 证明 $|z_1+z_2|\le|z_1|+|z_2|$.

证 $|z_1+z_2|^2=(z_1+z_2)(\overline{z_1+z_2})=(z_1+z_2)(\overline{z}_1+\overline{z}_2)$

$$=|z_1|^2+|z_2|^2+z_1\overline{z}_2+\overline{z}_1z_2$$

$\overline{z}_1z_2=\overline{z_1\overline{z}_2}$

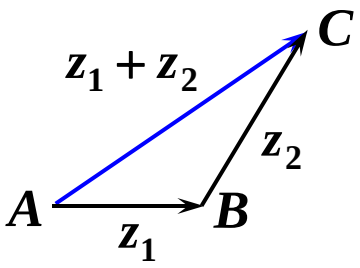
$$=|z_1|^2+|z_2|^2+2\,\mathrm{Re}\,(z_1\overline{z}_2)$$

$$\le|z_1|^2+|z_2|^2+2\,|\mathrm{Re}(z_1\overline{z}_2)|$$

$$\le|z_1|^2+|z_2|^2+2\,|z_1|\cdot|z_2|=(|z_1|+|z_2|)^2.$$

- **利用复数与向量的关系，可以证明一些几何问题。比如，上例证明的结论可描述为：**

三角形的两边之和大于等于第三边。



§1.3 平面点集的一般概念

一、平面点集

二、区域

三、平面曲线

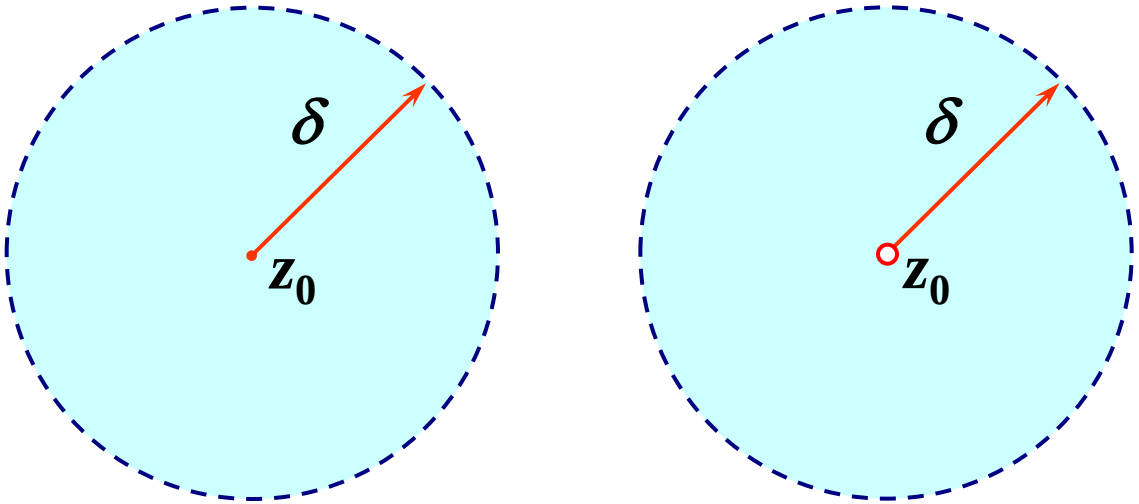
一、平面点集

1. 邻域

定义 设 z_0 为复平面上的一点，$\delta > 0$，

(1) 称点集 $\{z : |z - z_0| < \delta\}$ 为 z_0 点的 δ **邻域**；

(2) 称点集 $\{z : 0 < |z - z_0| < \delta\}$ 为 z_0 点的 δ **去心邻域**。



一、平面点集

2. 内点、外点与边界点

考虑某平面点集 G 以及某一点 z_0，

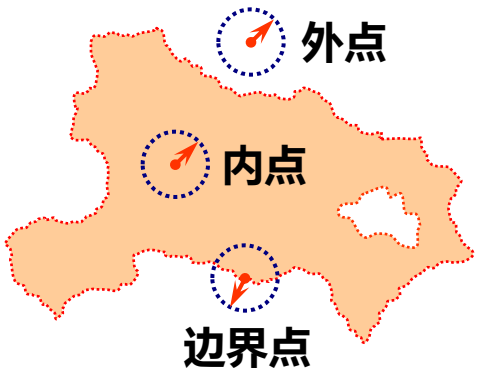
内点 (1) $z_0 \in G$； (2) $\exists \delta > 0$, $\forall z : |z - z_0| < \delta$, 有 $z \in G$.

外点 (1) $z_0 \notin G$； (2) $\exists \delta > 0$, $\forall z : |z - z_0| < \delta$, 有 $z \notin G$.

边界点 (1) z_0 不一定属于 G；

(2) $\forall \delta > 0$，在 $|z - z_0| < \delta$ 中，

既有 $z \in G$，又有 $z \notin G$.



边界 G 的边界点的全体称为 G 的**边界**。

一、平面点集

3. 开集与闭集

开集　如果 G 的每个点都是它的内点，则称 G 为**开集**。

闭集　如果 G 的边界点全部都属于 G，则称 G 为**闭集**。

4. 有界集与无界集

定义　若存在 $\delta > 0$，使得点集 G 包含在原点的 δ 邻域内，则 G 称为**有界集**，否则称为**非有界集**或**无界集**。

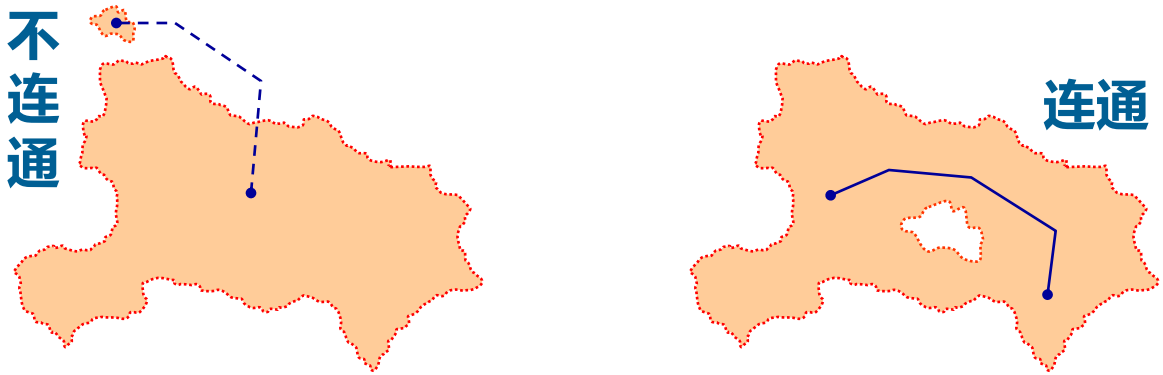
二、区域

1. 区域与闭区域

区域 平面点集 D 称为一个**区域**，如果它满足下列两个条件：

(1) D 是一个开集；

(2) D是**连通**的，即 D 中任何两点都可以用完全属于 D 的一条折线连接起来。



闭区域 区域 D 与它的边界一起构成**闭区域**或**闭域**，记作 $\overline{D}$。

二、区域

2. 有界区域与无界区域（顾名思义）

3. 内区域与外区域

定义 一条“**简单闭曲线**”把整个复平面分成两个区域，其中**有界**的一个称为该简单闭曲线的**内部**（**内区域**），另一个称为该简单闭曲线的**外部**（**外区域**）。

4. 单连通域与多连通域

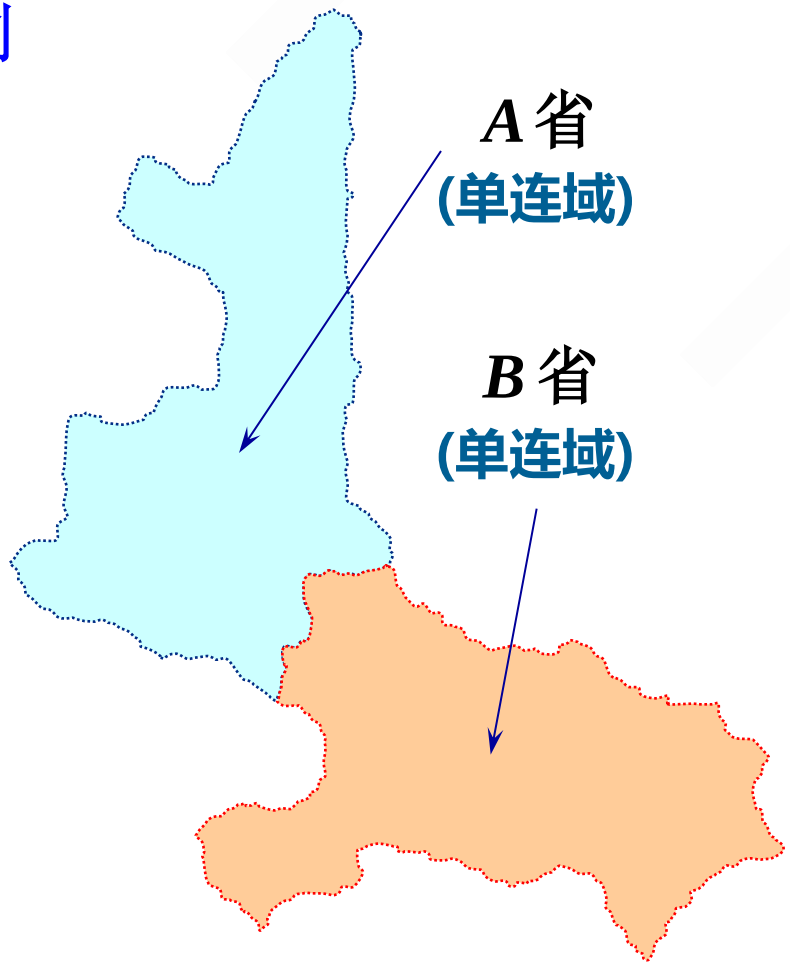
定义 设 D 为区域，如果 D 内的任何一条简单闭曲线的**内部**仍属于 D，则 D 称为**单连通域**，否则称为**多连通域**。

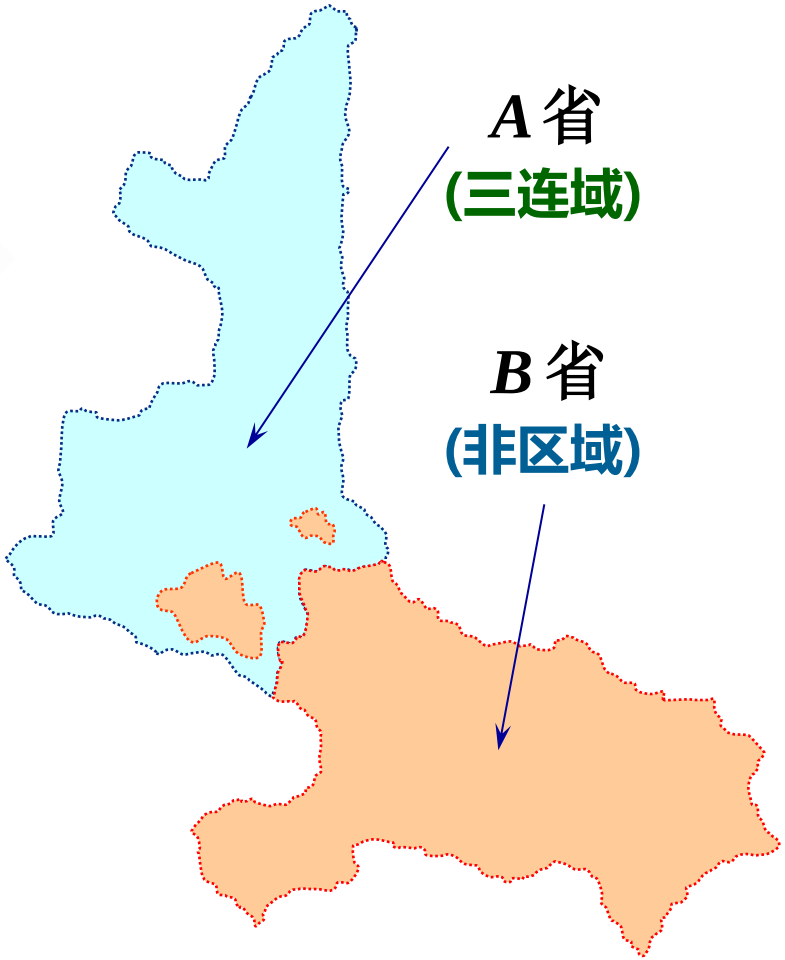
- **多连通域又可具体分为二连域、三连域、……。**

二、区域

4. 单连通域与多连通域

举例

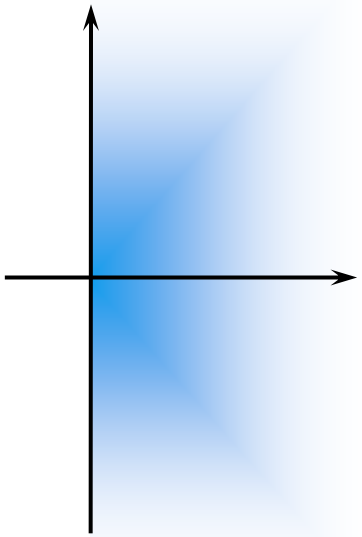




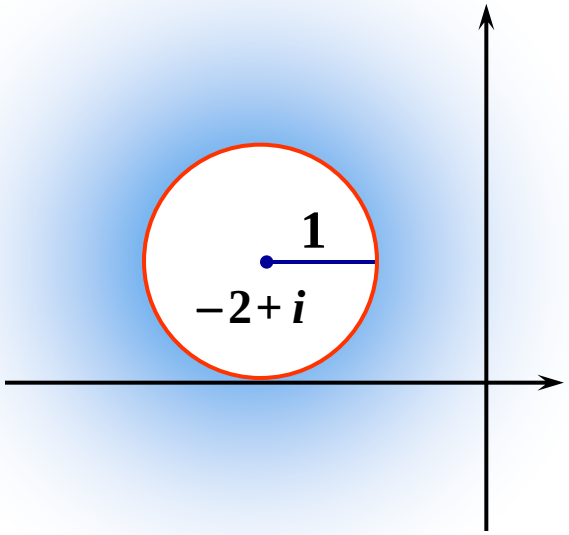
例 (1) $z+\bar{z}>0 \Rightarrow x>0$

(2) $|z+2-i|\geq 1 \Rightarrow |z-(-2+i)|\geq 1$

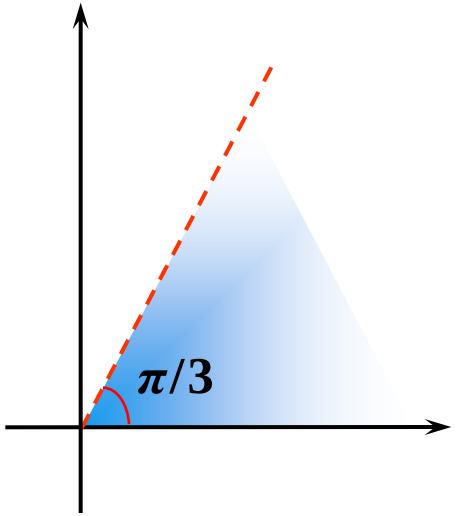
(3) $0<\arg z<\dfrac{\pi}{3}$



区域



闭区域



(角形)区域

三、平面曲线

1. 方程式

- 在直角平面上 $f(x,y)=0$. (比较熟悉)
- 在复平面上 $f(z)=0$. (比较陌生)
- **如何相互转换?**

(1) $f(x,y)=0 \xrightarrow[y=(z-\bar{z})/(2i)]{x=(z+\bar{z})/2} \tilde{f}(z)=0$. (建立方程)

(2) $f(z)=0 \xrightarrow{z=x+iy} \tilde{f}(x,y)=0$. (理解方程)

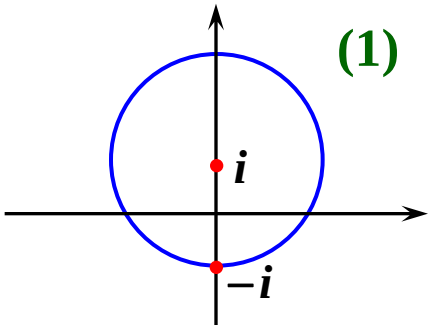
例 (1) $|z-i|=2 \Rightarrow x^2+(y-1)^2=4$

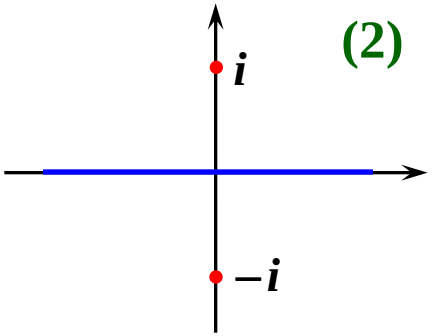
(2) $|z+i|=|z-i| \Rightarrow y=0$

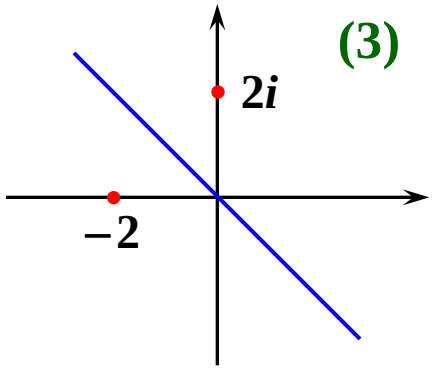
(3) $|z-2i|=|z+2| \Rightarrow y=-x$

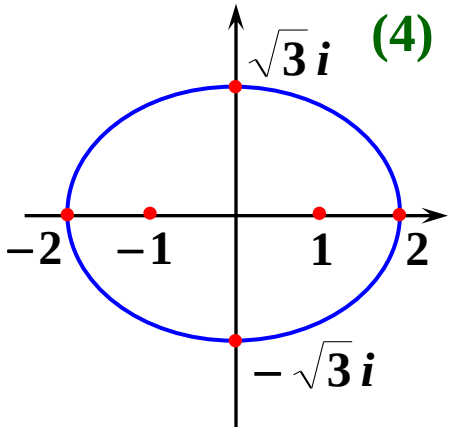
(4) $|z+1|+|z-1|=4 \Rightarrow \dfrac{x^2}{2^2}+\dfrac{y^2}{(\sqrt{3})^2}=1$

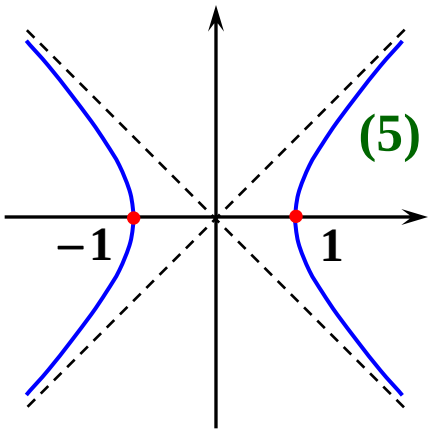
(5) $\mathrm{Re}\left(z^2\right)=1 \Rightarrow x^2-y^2=1.$











三、平面曲线

2. 参数式

- 在直角平面上 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} (\alpha \le t \le \beta).$

- 在复平面上 $z = z(t) = x(t) + iy(t), \ (\alpha \le t \le \beta).$

例如 **考察以原点为圆心、以 R 为半径的圆周的方程。**

(1) 在直角平面上 $\begin{cases} x = x(\theta) = R\cos\theta, \\ y = y(\theta) = R\sin\theta, \end{cases} (0 \le \theta \le 2\pi).$

(2) 在复平面上 $z = z(\theta) = x(\theta) + iy(\theta) = R(\cos\theta + i\sin\theta),$

$$\Rightarrow \quad z = Re^{i\theta}, \ (0 \le \theta \le 2\pi).$$

三、平面曲线

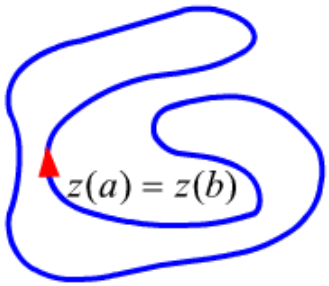
3. 曲线的分类

考虑曲线 $z = z(t) = x(t) + iy(t),\ (\alpha \le t \le \beta)$.

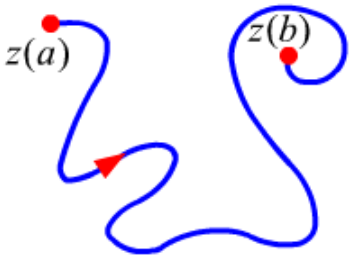
简单曲线 $\forall\, t_1 \in (\alpha,\beta),\ t_2 \in [\alpha,\beta]$，当 $t_1 \ne t_2$ 时，$z(t_1) \ne z(t_2)$.

简单闭曲线 简单曲线且 $z(\alpha) = z(\beta)$.

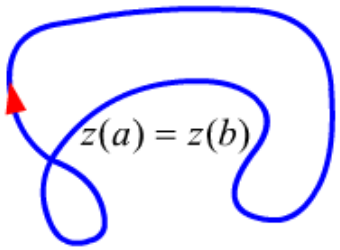
光滑曲线 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上，$x'(t)$ 和 $y'(t)$ 连续且 $z'(t) \ne 0$.



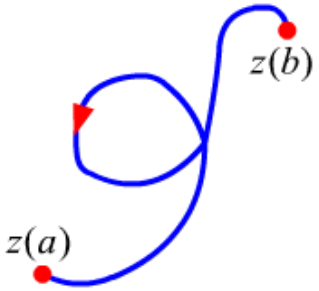
简单、闭



简单、不闭



不简单、闭



不简单、不闭

三、平面曲线

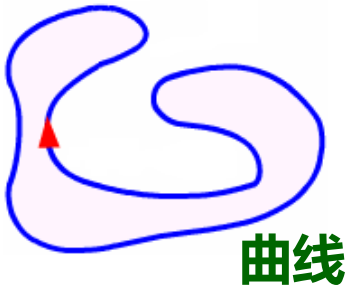
4. 有向曲线

定义 设 C 为平面上一条给定的光滑(或分段光滑)曲线，如果指定 C 的两个可能方向中的一个作为正向，则 C 为带有方向的曲线，称为**有向曲线**，仍记为 C。相应地，C^- 则代表与 C 的方向相反(即 C 的负方向)的曲线。



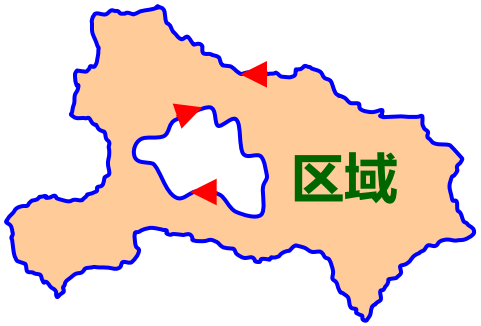
三、平面曲线

4. 有向曲线



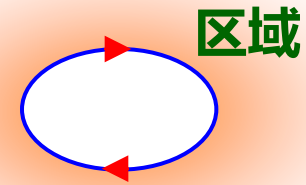
- **简单闭曲线的正向一般约定为：**

  当曲线上的点 P 顺此方向沿曲线前进时，**曲线所围成的有界区域**始终位于 P 点的左边。



- **区域边界曲线的正向一般约定为：**

  当边界上的点 P 顺此方向沿边界前进时，**所考察的区域**始终位于 P 点的左边。**注意区域可以是多连域。**



§1.4 无穷大与无穷远点

一、无穷大

二、无穷远点

一、无穷大

定义 一个特殊的复数 ∞，称为无穷大，满足 $\infty = \dfrac{1}{0}$.

法则 (1) $z \pm \infty = \infty \pm z = \infty, \quad (z \neq \infty)$;

(2) $z \cdot \infty = \infty \cdot z = \infty, \quad (z \neq 0)$;

(3) $\dfrac{z}{\infty} = 0, \quad \dfrac{\infty}{z} = \infty, \quad (z \neq \infty)$.

问题

- **实部虚部是多少?** $\mathrm{Re}\,\infty$，$\mathrm{Im}\,\infty$ 无意义。
- **模与辐角是多少?** $|\infty| = +\infty$，$\mathrm{Arg}\,\infty$ 无意义。
- **在复平面上对应到哪一点?**

二、无穷远点

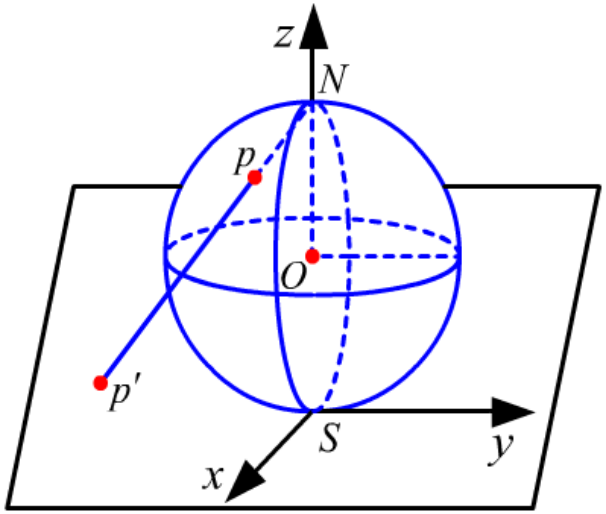
1. 无穷远点的概念

定义 在“复平面”上一个与复数 ∞ 对应的“理想”点，称为**无穷远点**。

- 事实上，在通常的复平面上并不存在这样的点，因此只能说它是一个“理想”点。
- 那么，这个“理想”点到底在哪里呢？下面就来看看黎曼(Riemnann)给出的解释。

二、无穷远点

2. 复球面



- 如图，某球面与复平面相切，其中，N 为北极，S 为南极。
- 对复平面上的任一点 p'，用直线将 p' 点与 N 点相连，与球面相交于 p 点。
- 球面上除 N 点外的所有点和复平面上的所有点一一对应，这样的球面称作**复球面**。
- **球面上的 N 点本身则对应到了“复平面”上的无穷远点。**

注 **显然，复数 ∞ 不能写成 $+\infty$ 或者 $-\infty$。**

二、无穷远点

3. 扩充复平面

定义 (1) 包括无穷远点在内的复平面称为**扩充复平面**；

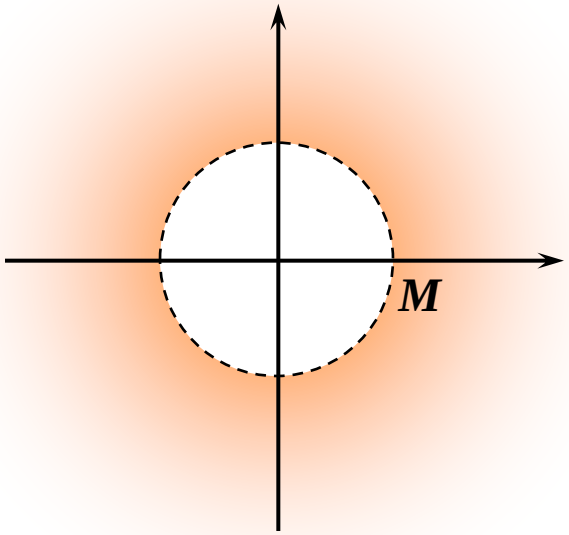
(2) 不包括无穷远点在内的复平面称为**有限复平面**，或者简称为**复平面**。

二、无穷远点

4. 无穷远点的邻域

定义 设实数 $M>0$，

(1) 包括无穷远点在内且满足 $|z|>M$ 的所有点的集合，称为**无穷远点的邻域**。



(2) 不包括无穷远点在内且满足 $|z|>M$ 的所有点的集合，称为**无穷远点的去心邻域**，也可记为 $M<|z|<+\infty$.

§1.5 复变函数

一、基本概念

二、图形表示

三、极限

四、连续

一、基本概念

定义 设 D 是复平面上的一个点集，对于 D 中任意的一点 z，按照一定法则，有确定的复数 w 与它对应，则称在 D 上定义一个**复变函数**，记作 $w = f(z)$.

- **单值函数** 对每个 $z \in D$，有唯一的 w 与它对应；

  比如 $w = f(z) = z^2$.

- **多值函数** 对每个 $z \in D$，有多个 w 与它对应；

  比如 $w = \sqrt[3]{z}$，$w = \operatorname{Arg} z$.

一般情形下，所讨论的“函数”都是指单值函数。

- 在以后的讨论中，D 常常是一个平面区域，称之为**定义域**。

一、基本概念

分析 设 $z=x+iy$，$w=u+iv$，则 $w=f(z)$ 可以写成

$$w=u+iv=f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y),$$

其中，$u(x,y)$与 $v(x,y)$为实值二元函数。

分开上式的实部与虚部得到 $\begin{cases} u=u(x,y), \\ v=v(x,y). \end{cases}$

- **一个复变函数对应于两个二元实变函数。**

例 将复变函数 $w=z^2+1$ 化为一对实变函数.

解 记 $z=x+iy$, $w=u+iv$,

代入 $w=z^2+1$ 得

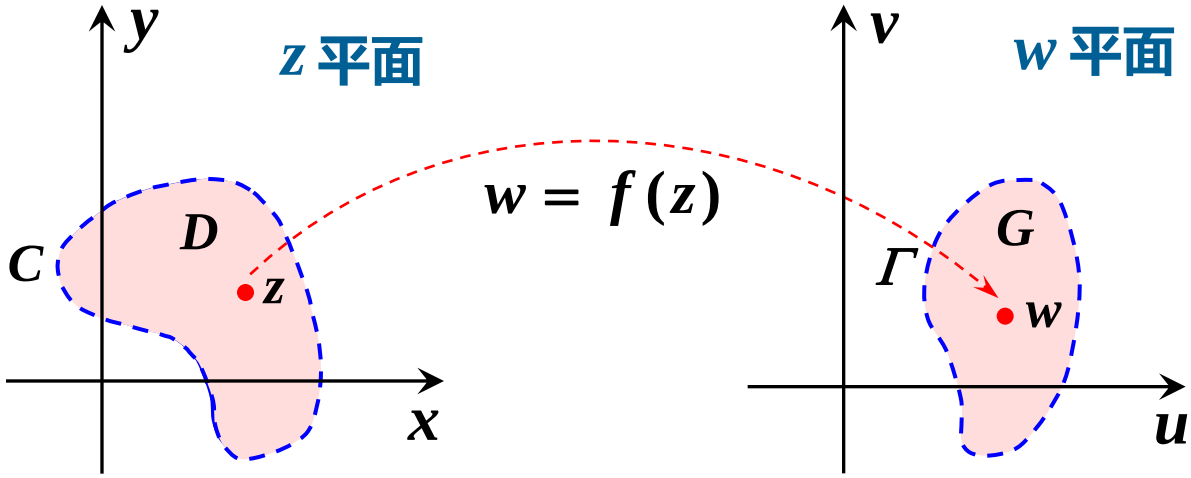
$$u+iv=(x+iy)^2+1=(x^2-y^2+1)+i(2xy),$$

分开实部与虚部即得

$$u=x^2-y^2+1$$

$$v=2xy$$

二、图形表示



映射 复变函数 $w=f(z)$ 在几何上被看作是把 z 平面上的一个点集 S 变到 w 平面上的一个点集 S^* 的**映射**(或者**变换**)。其中，点集 S^* 称为**像**，点集 S 称为**原像**。

二、图形表示

反函数与逆映射

设函数 $w=f(z)$ 的**定义域**为 z 平面上的点集 D，**值域**为 w 平面上的点集 G，则 G 中的每个点 w 必将对应着 D 中的一个(或几个)点 z，按照函数的定义，在 G 上就确定了一个函数 $z=\tilde{f}(w)$，它称为函数 $w=f(z)$ 的**反函数**，也称为映射 $w=f(z)$ 的**逆映射**。

双方单值与一一映射

若映射 $w=f(z)$ 与它的逆映射 $z=\tilde{f}(w)$ 都是单值的，则称映射 $w=f(z)$ 是**双方单值的**或者**一一映射**。

例 已知函数 $w=z^2$，求下列点集的像.

(1) 点 $z=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$　(2) 区域 $D=\{z:\operatorname{Im}z>0,\operatorname{Re}z>0,|z|<1\}$

解 (1) 点 $z=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$ 对应的像(点)为 $w=\frac{1}{2}i$.

(2) 区域 D 可改写为:

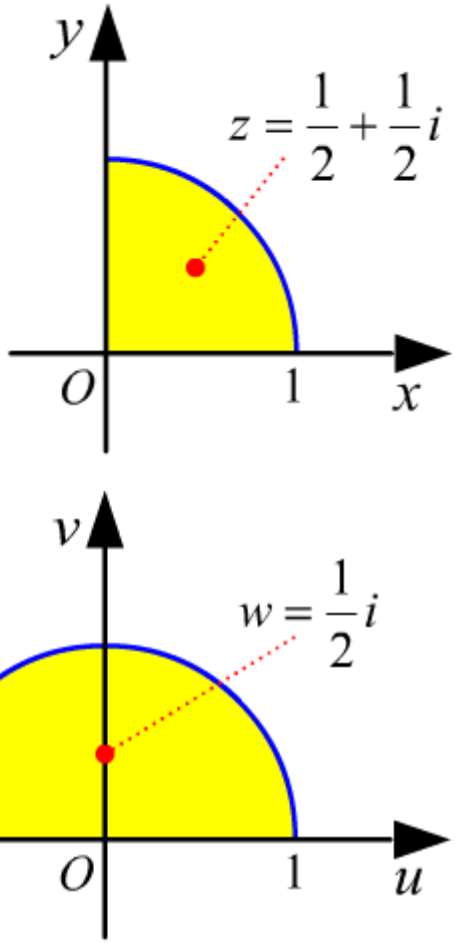
$$D=\{z:0<|z|<1,\ 0<\arg z<\pi/2\},$$

令 $z=re^{i\theta}$，则 $w=z^2=r^2e^{i2\theta}$，

可得区域 D 的像(区域)G 满足

$$0<|w|<1,\ 0<\arg w<\pi,$$

即 $G=\{w:\operatorname{Im}w>0,|w|<1\}$.



三、极限

定义 设函数 $w=f(z)$ 在 z_0 的**去心邻域** $0<|z-z_0|<\rho$ 内有定义，

若存在复数 $A\neq\infty$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得

当 $0<|z-z_0|<\delta$ 时，有 $|f(z)-A|<\varepsilon$，

则称 A 为函数 $w=f(z)$ 当 z 趋向于 z_0 时的**极限**，记作

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A \quad \text{或} \quad f(z)\to A\ (z\to z_0).$$

注 (1) 函数 $f(z)$ 在 z_0 点可以无定义；

(2) z 趋向于 z_0 的方式是任意的。

三、极限

性质 如果 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=A$，$\lim\limits_{z\to z_0} g(z)=B$，则

(1) $\lim\limits_{z\to z_0}[f(z)\pm g(z)]=A\pm B$

(2) $\lim\limits_{z\to z_0}[f(z)\cdot g(z)]=A\cdot B$

(3) $\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f(z)}{g(z)}=\dfrac{A}{B}$，$(B\neq 0)$

三、极限

定理 设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$, $A=u_0+iv_0$, $z_0=x_0+iy_0$,

P15 定理 1.1

则 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} u(x,y)=u_0, \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} v(x,y)=v_0.$

证明 **必要性** "$\Rightarrow$" 如果 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=A$, 则 $\forall\varepsilon>0, \exists\delta>0,$

当 $0<|z-z_0|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时,

$$|f(z)-A|=\sqrt{(u-u_0)^2+(v-v_0)^2}<\varepsilon,$$

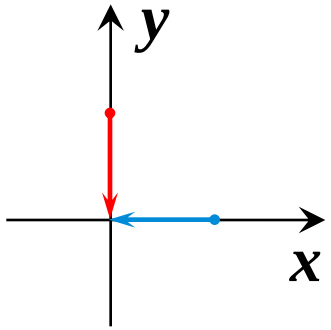
$\Rightarrow$ $|u-u_0|<\varepsilon$, $|v-v_0|<\varepsilon$,

$\Rightarrow$ $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} u(x,y)=u_0, \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} v(x,y)=v_0.$

例 讨论函数 $f(z)=\dfrac{\overline{z}}{z}$ 在 $z\to 0$ 的极限。

解 **方法一**

$$f(z)=\frac{\overline{z}^2}{|z|^2}=\frac{x^2-y^2-i2xy}{x^2+y^2},$$



$$u(x,y)=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2},$$

当 $y=0$，$x\to 0$ 时，$u(x,y)\to 1$，

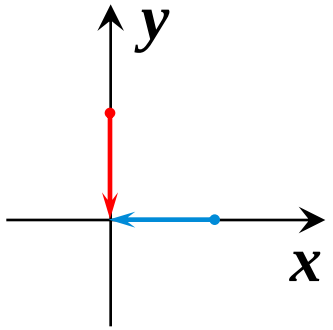
当 $x=0$，$y\to 0$ 时，$u(x,y)\to -1$，

因此极限不存在。

例 讨论函数 $f(z)=\dfrac{\overline{z}}{z}$ 在 $z\to 0$ 的极限。

解 **方法二**

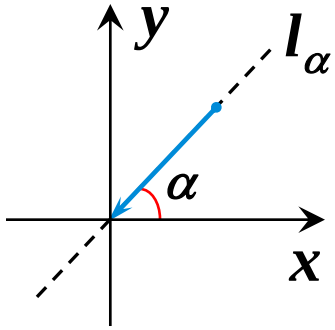
$$f(z)=\frac{x-iy}{x+iy},$$



当 $y=0$，$x\to 0$ 时，$f(z)\to 1$，

当 $x=0$，$y\to 0$ 时，$f(z)\to -1$，

因此极限不存在。



方法三

沿着射线 l_α：$z=r\mathrm{e}^{i\alpha}$，$r\to 0$，

$$\lim_{\substack{z\in l_\alpha\\ z\to 0}} f(z)=\mathrm{e}^{i(-2\alpha)},$$ 与 α 有关，因此极限不存在。

四、连续

定义 若 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)$，则称 $f(z)$ 在 z_0 点**连续**。

P16 定义 1.6

若 $f(z)$ 在区域 D 内处处连续，则称 $f(z)$ 在 D 内**连续**。

注 (1) **连续**的三个要素：$f(z_0)$ 存在；$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 存在；相等。

(2) **连续**的等价表示：

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta z\to 0}\Delta w=0 \Leftrightarrow \lim_{|\Delta z|\to 0}|\Delta w|=0.$$

其中，$\Delta z=z-z_0$，$\Delta w=f(z+z_0)-f(z_0)$.

通常说：**当自变量充分靠近时，函数值充分靠近。**

(3) 一旦知道函数连续，反过来可以用来求函数的极限。

四、连续

性质 (1) 在 z_0 连续的两个函数 $f(z)$与 $g(z)$ 的和、差、积、商(分母在 z_0 不为零)在 z_0 处连续。

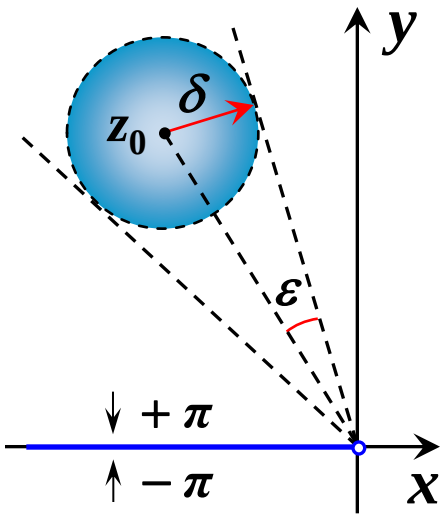
(2) 如果函数 $\xi = g(z)$ 在 z_0 处连续，函数 $w = f(\xi)$ 在 $\xi_0 = g(z_0)$ 连续，则函数 $w = f[g(z)]$在 z_0 处连续。

(由基本初等函数的连续性可得初等函数的连续性)

(3) 如果函数 $f(z)$ 在有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续，则

- $|f(z)|$ 在 $\overline{D}$ 上必有界;
- $|f(z)|$ 在 $\overline{D}$ 上必能取到最大值与最小值;
- $|f(z)|$ 在 $\overline{D}$ 上必一致连续.

例 证明 $f(z)=\arg z$ 在复平面上除去原点和负实轴的区域上连续。



证 **(略)**

例 讨论函数 $w=f(z)=|z|^2$ 的连续性。

解 $w=|z|^2=z\cdot\bar{z}$,

$$|\Delta w|=|(z+\Delta z)(\bar{z}+\overline{\Delta z})-z\cdot\bar{z}|$$

$$=|\Delta z\cdot\bar{z}+\overline{\Delta z}\cdot z+\Delta z\cdot\overline{\Delta z}|$$

$$\le 2|\Delta z|\cdot|z|+|\Delta z|^2\to 0,\ (\text{当}\ \Delta z\to 0\ \text{时})$$

故函数 $w=f(z)=|z|^2$ 处处连续。

四、连续

定理 函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在 $z_0=x_0+iy_0$ 点连续的充要条件是 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点连续.

证明 (略)